

UNIVERZITET U BEOGRADU – ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET
KATEDRA ZA ELEKTRONIKU

DIGITALNA ELEKTRONIKA 1

Materijali za računske vežbe

ARITMETIČKE OPERACIJE

Vežbe 4

Autori:

Nikola Petrović p.z.nikola@etf.bg.ac.rs
Haris Turkmanović haris@etf.bg.ac.rs

Beograd, 25. septembar 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Sabiranje i oduzimanje neoznačenih brojeva	2
1.2	Aritmetičke operacije u predstavi znak i apsolutna vrednost	2
1.3	Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu osnove	3
1.4	Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti	3
1.5	Množenje neoznačenih brojeva	3
1.6	Množenje označenih brojeva	4
1.7	Deljenje neoznačenih brojeva	4
2	Zadaci sa časova vežbi	4
2.1	Zadatak 1	4
2.2	Zadatak 2	6
2.3	Zadatak 3	7
2.4	Zadatak 4	10
2.5	Zadatak 5	13
2.6	Zadatak 6	16
3	Zadaci za samostalni rad	18
3.1	Zadatak 1	18
3.2	Zadatak 2	18
3.3	Zadatak 3	18
3.4	Zadatak 4	19
3.5	Zadatak 5	23
3.6	Zadatak 6	24

1 Uvod

1.1 Sabiranje i oduzimanje neoznačenih brojeva

Sabiranje neoznačenih brojeva $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$ u brojnom sistemu sa osnovom r se realizuje sabiranjem svake od cifara brojeva X i Y u brojnom sistemu r , počevši od cifre najmanje težine, i dodavanjem cifara ulaznog prenosa. Dakle, cifra s_i zbira S se određuje primenom sledeće formule:

$$s_i = (x_i + y_i + c_i) \text{ mod } r \quad (1.1)$$

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
+	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
s_{n+1}	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Ulazni prenos je c_i . Izlazni prenos je $c_{i+1} = 1$ ako je $x_i + y_i + c_i \geq r$, a inače je nula.

U slučaju da brojevi X i Y nisu predstavljeni sa istim brojem cifara, pre realizacije operacije sabiranja potrebno je dodati vodeće nule ispred sabirka koji ima manje cifara kako bi se broj cifara izjednačio. Ukoliko sabirci X i Y sadrže razlomljeni deo, pre realizacije operacije sabiranja neophodno je poravnati decimalne tačke sabiraka.

Oduzimanje neoznačenih brojeva $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$ u brojnom sistemu sa osnovom r se realizuje oduzimanjem svake od cifara brojeva X i Y u brojnom sistemu r , počevši od cifre najmanje težine, i oduzimanjem cifara ulazne pozajmice. Dakle, cifra d_i razlike D se određuje primenom sledeće formule:

$$d_i = (x_i - y_i - b_i) \text{ mod } r \quad (1.2)$$

b_{n+1}	b_n	b_{n-1}	b_{n-2}	$\dots$	b_1	b_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
-	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
d_{n+1}	d_n	d_{n-1}	d_{n-2}	$\dots$	d_1	d_0

Ulazna pozajmica je b_i . Izlazna pozajmica je $b_{i+1} = 1$ ako je $x_i - y_i - b_i < 0$, a inače je nula. Početna pozajmica je b_0 , dok $b_{n+1} = 1$ označava da je umanjenik manji od umanjioica (uz ulaznu pozajmicu).

Pre oduzimanja izjednačavamo broj cifara vodećim nulama i poravnavamo tačke. Ako je umanjenik manji od umanjioica, matematička razlika je negativna i nije predstavljiva kao neoznačen broj; zapis na ograničenoj širini predstavlja ostatak modulo r^N .

1.2 Aritmetičke operacije u predstavi znak i apsolutna vrednost

Prilikom aritmetičkih operacija sa brojevima $X = x_n x_{n-1} x_{n-2} \dots x_1 x_0$ i $Y = y_n y_{n-1} y_{n-2} \dots y_1 y_0$, koji su dati u predstavi znak i apsolutna vrednost, najpre je neophodno odrediti znak rezultata a zatim primeniti neku od odgovarajućih operacija nad apsolutnim vrednostima brojeva X i Y .

Za sabiranje brojeva istog znaka sabiraju se apsolutne vrednosti i zadržava znak. Za suprotne znake oduzima se manja apsolutna vrednost od veće, a znak se preuzima od operanda veće apsolutne vrednosti. Oduzimanje $X - Y$ svodi se na $X + (-Y)$. Tvrdnja da iz $|X| < |Y|$ sledi $X - Y < 0$ važi kada su X i Y nenegativni; nije opšte pravilo za označene operande.

1.3 Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu osnove

Sabiranje u komplementu osnove izvodi se cifru po cifru, posle proširenja znaka na zadatu širinu N . Zadržava se N cifara rezultata, tj. računa se modulo r^N . Kod zapisa sa k razlomljenih cifara tačka se poravnava, a korak je r^{-k} .

I neoznačena i označena aritmetika imaju ograničen opseg. Kod neoznačenog sabiranja prekoračenje označava izlazni prenos. Kod označenog sabiranja prekoračenje (OF) postoji ako tačan zbir izlazi iz opsega zadate predstave; za binarni KO to je slučaj kada su sabirci istog, a rezultat suprotnog znaka. Ekvivalentno, $OF = c_{n+1} \oplus c_n$, gde je n indeks bita znaka.

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
$+$						
s_{n+1}	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Oduzimanje brojeva u komplementu osnove se svodi na sabiranje u komplementu osnove gde se umesto umanjioaca uzima njegova suprotna vrednost.

1.4 Sabiranje i oduzimanje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti

Sabiranje u komplementu maksimalne vrednosti izvodi se cifru po cifru. Izlazni prenos dodaje se na cifru najmanje težine (kružni prenos). Kod razlomljenih zapisa to znači dodavanje jedinice poslednjeg mesta, a ne celog broja 1.

c_{n+1}	c_n	c_{n-1}	c_{n-2}	$\dots$	c_1	c_0
	x_n	x_{n-1}	x_{n-2}	$\dots$	x_1	x_0
	y_n	y_{n-1}	y_{n-2}	$\dots$	y_1	y_0
$+$						
t_{n+1}	t_n	t_{n-1}	t_{n-2}	$\dots$	t_1	t_0
						t_{n+1}
	s_n	s_{n-1}	s_{n-2}	$\dots$	s_1	s_0

Oduzimanje označenih brojeva u komplementu maksimalne vrednosti se najčešće vrši svode-
njem na sabiranje brojeva u komplementu maksimalne vrednosti tako što se umanjilac zameni
njegovom suprotnom vrednošću u komplementu maksimalne vrednosti a zatim sabere sa umanje-
nikom.

1.5 Množenje neoznačenih brojeva

Pri množenju neoznačenih brojeva najpre privremeno uklanjamo tačke i množimo celobrojne kodne reči. Ako operandi imaju k_X i k_Y razlomljenih cifara, proizvod ima $k_X + k_Y$ razlomljenih cifara.

Iako je prvi način zastupljeniji u slučaju standardnog množenja u decimalnom brojnom sistemu, takav pristup dovoljno tačno ne oslikava implementaciju množenja u digitalnoj logici. Alternativa, koja je pogodnija za implementaciju u digitalnoj logici, podrazumeva postupno određivanje međurezultata sabiranja.

1.6 Množenje označenih brojeva

Za binarni KO broj Y širine N ima vrednost

$$Y = -y_{N-1}2^{N-1} + \sum_{i=0}^{N-2} y_i 2^i.$$

Zato poslednji parcijalni proizvod ima negativnu težinu, dok se ostali sabiraju. Pre pomeranja i sabiranja svaki parcijalni proizvod proširuje se znakom na širinu rezultata; za dva N -bitna operanda puna širina proizvoda je $2N$. U međukoracima se ne sme izgubiti bit potreban za konačan rezultat. Za razlomljene operande na kraju vraćamo tačku. Pravilo o prostom negiranju poslednjeg parcijalnog proizvoda odnosi se na binarni KO; nije opšti algoritam za sve osnove i predstave.

1.7 Deljenje neoznačenih brojeva

Operacija deljenja neoznačenih binarnih brojeva se realizuje na isti način kao operacija deljenja neoznačenih decimalnih brojeva

U zadacima sa označenim brojevima svaki operand najpre se tumači na svojoj izvornoj širini. Zatim se proširuje na širinu rezultata, uz očuvanje vrednosti. Za $R = r^N$ i celobrojnu kodnu reč U , KO ima vrednost U kada je $U < \lceil R/2 \rceil$, a inače $U - R$. Za KMV uzimamo simetričan opseg $[-\lfloor (R-2)/2 \rfloor, \lfloor (R-2)/2 \rfloor]$, sa obe nule; negativna vrednost ima kod $R-1-|D|$. Kada je r neparno, srednja samokomplementarna reč $(R-1)/2$ se ne koristi. Za k razlomljenih cifara sve vrednosti skaliraju se sa r^{-k} . Ova konvencija uklanja neodređenost primera u osnovi 7.

2 Zadaci sa časova vežbi

2.1 Zadatak 1

- a) Izvršiti sabiranje neoznačenih brojeva brojnom u sistemu sa osnovom u kome su dati i odrediti sve cifre prenosa:

$100.11_2 + 10.01_2$, $11111_2 + 10011_2$ uz ulazni prenos 1, $294_{10} + 42_{10}$, $5325_7 + 4163_7$, $AF3.50_{16} + FB2.B9_{16}$, $26417_8 + 13140_8$

- b) Izvršiti oduzimanje neoznačenih brojeva u osnovi u kojoj su dati i odrediti sve cifre pozajmice:

$110101_2 - 10110_2$, $100010_2 - 10010_2$ uz ulaznu pozajmicu 1, $25.2_{10} - 2.8_{10}$, $436_8 - 627_8$, $FB.2B9_{16} - AF.350_{16}$, $26417_8 - 13140_8$

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.1 važi:

Izraz	Postupak	Rezultat
	c : 000110	
	100.11	
	+010.01	
$(100.11)_2 + (10.01)_2$	111.00	111.00

Izraz	Postupak	Rezultat
$(11111)_2 + (10011)_2 + 1$	$ \begin{array}{r} c : 11111 \\ 11111 \\ +10011 \\ \hline 10011 \end{array} $	110011
$(294)_{10} + (42)_{10}$	$ \begin{array}{r} c : 0100 \\ 294 \\ +042 \\ \hline 336 \end{array} $	336
$(5325)_7 + (4163)_7$	$ \begin{array}{r} c : 10110 \\ 5325 \\ +4163 \\ \hline 2521 \end{array} $	12521
$(AF3.50)_{16} + (FB2.B9)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 110100 \\ AF3.50 \\ +FB2.B9 \\ \hline AA6.09 \end{array} $	1AA6.09
$(26417)_8 + (13140)_8$	$ \begin{array}{r} c : 010000 \\ 26417 \\ +13140 \\ \hline 41557 \end{array} $	41557

b) Na osnovu algoritma opisanog u [1.1](#) važi:

Izraz	Postupak	Rezultat
$(110101)_2 - (10110)_2$	$ \begin{array}{r} b : 0111100 \\ 110101 \\ -010110 \\ \hline 011111 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 011111 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(100010)_2 - (10010)_2 - 1$	$ \begin{array}{r} b : 0111111 \\ 100010 \\ -010010 \\ \hline 001111 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 001111 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(25.2)_{10} - (2.8)_{10}$	$ \begin{array}{r} b : 0010 \\ 25.2 \\ -02.8 \\ \hline 22.4 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 22.4 \\ b_N = 0 \end{array} $

Izraz	Postupak	Rezultat
$(436)_8 - (627)_8$	$ \begin{array}{r} b : 1010 \\ 436 \\ -627 \\ \hline 607 \end{array} $	$ \begin{array}{r} -171 \\ b_N = 1 \end{array} $
$(FB.2B9)_{16} - (AF.350)_{16}$	$ \begin{array}{r} b : 011000 \\ FB.2B9 \\ -AF.350 \\ \hline 4B.F69 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 4B.F69 \\ b_N = 0 \end{array} $
$(26417)_8 - (13140)_8$	$ \begin{array}{r} b : 000100 \\ 26417 \\ -13140 \\ \hline 13257 \end{array} $	$ \begin{array}{r} 13257 \\ b_N = 0 \end{array} $

Redovi označeni sa c ili b čitaju se od izlaznog prenosa/pozajmice c_N ili b_N do početnog c_0 ili b_0 . Kod negativne neoznačene razlike poslednji red postupka prikazuje modularni ostatak, a kolona rezultata matematičku razliku.

2.2 Zadatak 2

- a) Izvršiti sledeće operacije u kodu znak i apsolutna vrednost ako je na raspolaganju dovoljan broj bita:

$A + B$, $B - A$, $A - B$, $-B - A$, $C - A$, $C - D$, $A - 2B$, $A - B + C - D$

ako je $A = 010010$, $B = 001010$, $C = 101100$, $D = 111001$.

Rešenje:

Za realizaciju operacija u ovom zadatku, koristimo algoritam opisan u 1.2. Brojevi A i B su pozitivni dok su C i D negativni. Posmatranjem apsolutnih vrednosti brojeva, zaključujemo da je $|B| < |C| < |A| < |D|$ odnosno: $01010 < 01100 < 10010 < 11001$

Izraz	Postupak nad apsolutnim vrednostima	Rezultat
$A + B$	Znak +; $ R = 10010 + 01010$	011100_{ZA}
$B - A$	Znak -; $ R = 10010 - 01010$	101000_{ZA}
$A - B$	Znak +; $ R = 10010 - 01010$	001000_{ZA}
$-B - A$	Znak -; $ R = 10010 + 01010$	111100_{ZA}
$C - A$	Za samostalni rad	
$C - D$	Za samostalni rad	
$A - 2B$	Znak -; $ R = 10100 - 10010$	100010_{ZA}

Izraz	Postupak nad apsolutnim vrednostima	Rezultat
$A - B + C - D$	Za samostalni rad	

2.3 Zadatak 3

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.3 važi:

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 + (0011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 00100 \\ 0010 \\ +0011 \\ \hline 0101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(11)_2 + (110)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 1111 \\ +1110 \\ \hline 1101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(0110)_2 + (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11100 \\ 0110 \\ +1011 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(1100)_2 + (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 1100 \\ +0101 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(0101)_2 + (0110)_2$	$c : 01000$ $\begin{array}{r} 0101 \\ +0110 \\ \hline 1011 \end{array}$	1011 $OF = 1$
$(1101)_2 + (1011)_2$	$c : 11110$ $\begin{array}{r} 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \end{array}$	1000 $OF = 0$
$(1.0)_2 + (10.1)_2$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 111.0 \\ +110.1 \\ \hline 101.1 \end{array}$	101.1 $OF = 0$
$(435)_{10} + (834)_{10}$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 0435 \\ +9834 \\ \hline 0269 \end{array}$	0269 $OF = 0$
$(A32F)_{16} + (476)_{16}$	$c : 00010$ $\begin{array}{r} A32F \\ +0476 \\ \hline A7A5 \end{array}$	$A7A5$ $OF = 0$
$(324)_7 + (365)_7$	$c : 11110$ $\begin{array}{r} 0324 \\ +6365 \\ \hline 0022 \end{array}$	0022 $OF = 0$

b) Na osnovu algoritma opisanog u [1.3](#) važi:

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 - (1101)_2$	$c : 00100$ $\begin{array}{r} 0010 \\ +0011 \\ \hline 0101 \end{array}$	0101 $OF = 0$
$(11)_2 - (010)_2$	$c : 11100$ $\begin{array}{r} 1111 \\ +1110 \\ \hline 1101 \end{array}$	1101 $OF = 0$

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(0110)_2 - (0101)_2$	$c : 11100$ $\begin{array}{r} 0110 \\ +1011 \\ \hline 0001 \end{array}$	0001 $OF = 0$
$(1100)_2 - (1011)_2$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 1100 \\ +0101 \\ \hline 0001 \end{array}$	0001 $OF = 0$
$(01.01)_2 - (10.10)_2$	$c : 01000$ $\begin{array}{r} 01.01 \\ +01.10 \\ \hline 10.11 \end{array}$	10.11 $OF = 1$
$(1101)_2 - (0101)_2$	$c : 11110$ $\begin{array}{r} 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \end{array}$	1000 $OF = 0$
$(10)_2 - (011)_2$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 1110 \\ +1101 \\ \hline 1011 \end{array}$	1011 $OF = 0$
$(435)_{10} - (166)_{10}$	$c : 11000$ $\begin{array}{r} 0435 \\ +9834 \\ \hline 0269 \end{array}$	0269 $OF = 0$
$(A32F)_{16} - (524)_{16}$	$c : 10110$ $\begin{array}{r} A32F \\ +FADC \\ \hline 9E0B \end{array}$	$9E0B$ $OF = 0$
$(8135)_{16} - (FA3B)_{16}$	$c : 00000$ $\begin{array}{r} 8135 \\ +05C5 \\ \hline 86FA \end{array}$	$86FA$ $OF = 0$
$(364)_7 - (302)_7$	$c : 11110$ $\begin{array}{r} 6364 \\ +6365 \\ \hline 6062 \end{array}$	6062 $OF = 0$

2.4 Zadatak 4

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko su na raspolaganju 4 cifre za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

Rešenje:

- a) Na osnovu algoritma opisanog u 1.4 važi:

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 + (0011)_2$	$c : 00100$	
	0010	
	+0011	
	0101	0101
	+0000	OF = 0
	0101	
$(11)_2 + (110)_2$	$c : 00000$	
	0000	
	+1110	
	1110	1110
	+0000	OF = 0
	1110	
$(0110)_2 + (1011)_2$	$c : 11100$	
	0110	
	+1011	
	0001	0010
	+0001	OF = 0
	0010	
$(1100)_2 + (0101)_2$	$c : 11000$	
	1100	
	+0101	
	0001	0010
	+0001	OF = 0
	0010	

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(0101)_2 + (0110)_2$	$ \begin{array}{r} c: 01000 \\ 0101 \\ +0110 \\ \hline 1011 \\ +0000 \\ \hline 1011 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1011 \\ \text{OF} = 1 \end{array} $
$(1101)_2 + (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11110 \\ 1101 \\ +1011 \\ \hline 1000 \\ +0001 \\ \hline 1001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1001 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(1.0)_2 + (10.1)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11000 \\ 111.0 \\ +110.1 \\ \hline 101.1 \\ +000.1 \\ \hline 110.0 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 110.0 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(435)_{10} + (834)_{10}$	$ \begin{array}{r} c: 11000 \\ 0435 \\ +9834 \\ \hline 0269 \\ +0001 \\ \hline 0270 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0270 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(A32F)_{16} + (476)_{16}$	$ \begin{array}{r} c: 00010 \\ A32F \\ +0476 \\ \hline A7A5 \\ +0000 \\ \hline A7A5 \end{array} $	$ \begin{array}{l} A7A5 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $
$(324)_7 + (365)_7$	$ \begin{array}{r} c: 11110 \\ 0324 \\ +6365 \\ \hline 0022 \\ +0001 \\ \hline 0023 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0023 \\ \text{OF} = 0 \end{array} $

b) Na osnovu algoritma opisanog u [1.4](#) važi:

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(010)_2 - (1101)_2$	$ \begin{array}{r} c: 00100 \\ 0010 \\ +0010 \\ \hline 0100 \\ +0000 \\ \hline 0100 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0100 \\ OF = 0 \end{array} $
$(11)_2 - (010)_2$	$ \begin{array}{r} c: 00000 \\ 0000 \\ +1101 \\ \hline 1101 \\ +0000 \\ \hline 1101 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1101 \\ OF = 0 \end{array} $
$(0110)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11100 \\ 0110 \\ +1010 \\ \hline 0000 \\ +0001 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(1100)_2 - (1011)_2$	$ \begin{array}{r} c: 11000 \\ 1100 \\ +0100 \\ \hline 0000 \\ +0001 \\ \hline 0001 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0001 \\ OF = 0 \end{array} $
$(01.01)_2 - (10.10)_2$	$ \begin{array}{r} c: 01010 \\ 01.01 \\ +01.01 \\ \hline 10.10 \\ +00.00 \\ \hline 10.10 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 10.10 \\ OF = 1 \end{array} $
$(1101)_2 - (0101)_2$	$ \begin{array}{r} c: 10000 \\ 1101 \\ +1010 \\ \hline 0111 \\ +0001 \\ \hline 1000 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1000 \\ OF = 0 \end{array} $

Izraz	Sabiranje kodnih reči	Rezultat
$(10)_2 - (011)_2$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 1110 \\ +1100 \\ \hline 1010 \\ +0001 \\ \hline 1011 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 1011 \\ OF = 0 \end{array} $
$(435)_{10} - (166)_{10}$	$ \begin{array}{r} c : 11000 \\ 0435 \\ +9833 \\ \hline 0268 \\ +0001 \\ \hline 0269 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 0269 \\ OF = 0 \end{array} $
$(A32F)_{16} - (524)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 10110 \\ A32F \\ +FADB \\ \hline 9E0A \\ +0001 \\ \hline 9E0B \end{array} $	$ \begin{array}{l} 9E0B \\ OF = 0 \end{array} $
$(8135)_{16} - (FA3B)_{16}$	$ \begin{array}{r} c : 00000 \\ 8135 \\ +05C4 \\ \hline 86F9 \\ +0000 \\ \hline 86F9 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 86F9 \\ OF = 0 \end{array} $
$(364)_7 - (302)_7$	$ \begin{array}{r} c : 11110 \\ 6364 \\ +6364 \\ \hline 6061 \\ +0001 \\ \hline 6062 \end{array} $	$ \begin{array}{l} 6062 \\ OF = 0 \end{array} $

2.5 Zadatak 5

- a) Izvršiti množenje neoznačenih binarnih brojeva:
 $10110_2 \times 01010_2$, $110.01_2 \times 10.111_2$, $0110.1_2 \times 1.0110_2$
- b) Izvršiti množenje petobitnih binarnih brojeva datih u komplementu osnove:
 $10110_2 \times 01010_2$, $110.01_2 \times 10.111_2$, $0110.1_2 \times 1.0110_2$

Rešenje:

a) Na osnovu postupka objašnjenog u 1.5 jasno je da postoje dva pristupa za računanje proizvoda neoznačenih brojeva datih u binarnom brojnom sistemu:

I) pristup koji isključuje međuzbirove

II) pristup koji podrazumeva generisanje međurezultata (pogodniji za implementaciju u digitalnoj logici)

$$(10110)_2 \times (01010)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	0	1	0000000000	0000000000
1	1	2	0000101100	0000101100
2	0	4	0000000000	0000101100
3	1	8	0010110000	0011011100
4	0	16	0000000000	0011011100

$$(10110)_2 \times (01010)_2 = (0011011100)_2 \quad (2.1)$$

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	1	1	0000011001	0000011001
1	1	2	0000110010	0001001011
2	1	4	0001100100	0010101111
3	0	8	0000000000	0010101111
4	1	16	0110010000	1000111111

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2 = (10001.11111)_2 \quad (2.2)$$

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	0	1	0000000000	0000000000
1	1	2	0000011010	0000011010
2	1	4	0000110100	0001001110

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
3	0	8	0000000000	0001001110
4	1	16	0011010000	0100011110

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2 = (01000.11110)_2 \quad (2.3)$$

b) Na osnovu postupka objašnjenog u 1.6 važi:

$$(10110)_2 \times (01010)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	0	1	0000000000	0000000000
1	1	2	1111101100	1111101100
2	0	4	0000000000	1111101100
3	1	8	1110110000	1110011100
4	0	-16	0000000000	1110011100

$$(10110)_2 \times (01010)_2 = (1110011100)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.4)$$

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	1	1	1111111001	1111111001
1	1	2	1111110010	1111101011
2	1	4	1111100100	1111001111
3	0	8	0000000000	1111001111
4	1	-16	0001110000	0000111111

$$(110.01)_2 \times (10.111)_2 = (00001.11111)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.5)$$

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2$$

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
0	0	1	0000000000	0000000000

j	y_j	Težina	I: parcijalni proizvod	II: međuzbir
1	1	2	0000011010	0000011010
2	1	4	0000110100	0001001110
3	0	8	0000000000	0001001110
4	1	-16	1100110000	1101111110

$$(0110.1)_2 \times (1.0110)_2 = (11011.11110)_2 \quad (\text{KO}) \quad (2.6)$$

EZ označava proširenje znaka, a DK drugi komplement. U gornjim tabelama EZ je već urađen na deset bita. Kod označenog množenja težina bita y_4 je -16 , pa je poslednji parcijalni proizvod negiran. Prikazane reči predstavljaju ostatke modulo 2^{10} ; tačka se vraća tek u konačnom rezultatu.

2.6 Zadatak 6

Izvršiti deljenje neoznačenih binarnih brojeva:
 $11010111/1011$, $1001101001/101$, $10001011/1101$

Rešenje:

Na osnovu postupka opisanog u 1.7 važi:
 $11010111 : 1011$

Korak	Dopisani bit	Pre oduzimanja	Bit količnika	Ostatak
1	1	1	0	1
2	1	11	0	11
3	0	110	0	110
4	1	1101	1	10
5	0	100	0	100
6	1	1001	0	1001
7	1	10011	1	1000
8	1	10001	1	110

$$(11010111)_2 = (1011)_2 \cdot (10011)_2 + (110)_2 \quad (2.7)$$

$1001101001 : 101$

Korak	Dopisani bit	Pre oduzimanja	Bit količnika	Ostatak
1	1	1	0	1
2	0	10	0	10
3	0	100	0	100
4	1	1001	1	100
5	1	1001	1	100
6	0	1000	1	11
7	1	111	1	10
8	0	100	0	100
9	0	1000	1	11
10	1	111	1	10

$$(1001101001)_2 = (101)_2 \cdot (1111011)_2 + (10)_2 \quad (2.8)$$

10001011 : 1101

Korak	Dopisani bit	Pre oduzimanja	Bit količnika	Ostatak
1	1	1	0	1
2	0	10	0	10
3	0	100	0	100
4	0	1000	0	1000
5	1	10001	1	100
6	0	1000	0	1000
7	1	10001	1	100
8	1	1001	0	1001

$$(10001011)_2 = (1101)_2 \cdot (1010)_2 + (1001)_2 \quad (2.9)$$

3 Zadaci za samostalni rad

3.1 Zadatak 1

Algoritamskim računanjem, korak po korak, izračunati vrednosti brojeva A, B i C a zatim ih sortirati u opadajućem redosledu:

$$A = 001011_{\text{KMV}} - 100101_{\text{KMV}}$$

$$B = 010110_{\text{KO}} \times 100110_{\text{KO}}$$

$$C = 3321_{4\text{KO}} - 3320_{4\text{KO}}$$

3.2 Zadatak 2

a) Odrediti X i Y . Za X koristiti pet heksadecimalnih cifara, od toga dve razlomljene; za Y zadržati šest ternarnih cifara:

$$X_{16,\text{KO}} = -13.3125_{10} \quad (3.1)$$

$$Y_{3,\text{KMV}} = (520)_{9,\text{KO}} \quad (3.2)$$

b) Naznačiti da li je sledeći iskaz tačan, uz pet bita za rezultate:

$$(10011)_{\text{KMV}} + (11111)_{\text{KMV}} = (10111)_{\text{ZA}} - (01011)_{\text{ZA}} \quad (3.3)$$

Napomena: Ukoliko dođe do prekoračenja, naznačiti to i nastaviti sa petobitnim dobijenim rezultatom.

c) Naznačiti da li su sledeći iskazi tačni, uz dovoljan broj cifara za rezultate:

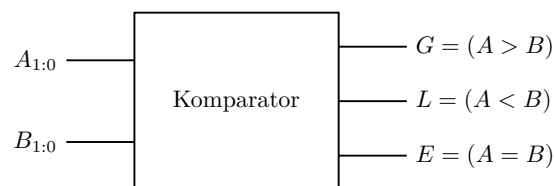
$$(243)_{5,\text{KO}} + (304)_{5,\text{KO}} > (10100)_{2,\text{KO}} \cdot (111000)_{2,\text{KO}} \quad (3.4)$$

$$(F243)_{16,\text{KMV}} - (F279)_{16,\text{KMV}} = (111100)_{\text{ZA}} - (100111)_{\text{ZA}} \quad (3.5)$$

Napomena: Ukoliko broj nema oznaku KMV, KO ili ZA u indeksu smatrati da je neoznačen.

3.3 Zadatak 3

a) Na slici 1 prikazan je dvobitni komparator. Realizovati četvorobitni komparator korišćenjem takvih komparatora i I, ILI i NI logičkih kola.



Slika 1: Dvobitni komparator.

b) Projektovati kombinacionu mrežu koja na izlazu generiše petobitni binarni broj određen funkcijom

$$\text{RES} = \max(A, 2B, \lfloor C/2 \rfloor) \quad (3.6)$$

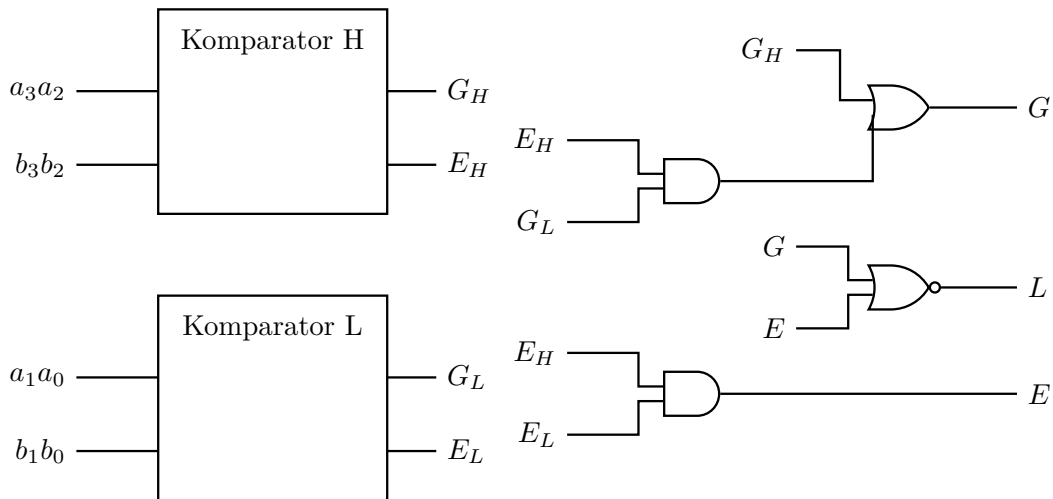
gde su A, B i C neoznačeni četvorobitni brojevi. Na raspolaganju su četvorobitni komparatori i potrebna logička kola.

Rešenje:

a) Višu polovinu brojeva poredimo komparatorom H, a nižu komparatorom L. Ako su njihove zastavice G , L i E redom „veće“, „manje“ i „jednako“, važi

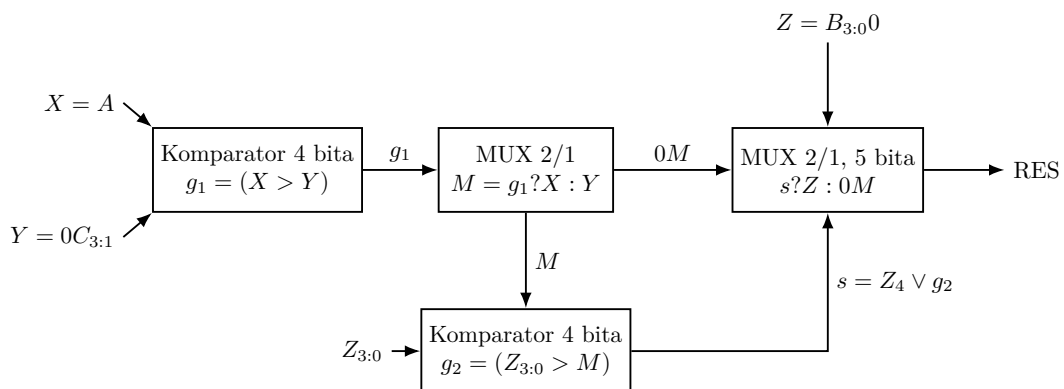
$$G = G_H + E_H G_L, \quad E = E_H E_L, \quad L = \overline{G + E}.$$

Realizacija je prikazana na slici 2. Završni NILI može se realizovati ILI kolom i NI kolom sa spojenim ulazima, pa se poštuje zadati skup kola.



Slika 2: Četvorobitni komparator od dva dvobitna komparatora.

b) Neka je $X = A$, $Y = \lfloor C/2 \rfloor$ i $Z = 2B$. Prvi četvorobitni komparator i multiplexer određuju $M = \max(X, Y)$. Drugi poredi M sa $Z_{3:0}$. Petobitni izlaz bira Z kada je $Z_4 = 1$ ili $Z_{3:0} > M$, a inače bira $0M$. Tako visoki bit broja $2B$ ne može biti izgubljen.



Slika 3: Realizacija maksimuma tri neoznačene vrednosti.

3.4 Zadatak 4

- Realizovati sabirač dva neoznačena dvobitna broja $A = (a_1a_0)_2$ i $B = (b_1b_0)_2$, minimizovanjem izlaznih funkcija. Prikazati i realizaciju kada su dostupna XOR kola.
- Korišćenjem sabirača iz tačke a realizovati funkciju:

$$Y = \begin{cases} (A+1)(B+1); A < B \\ 2(A+1)(B+1); A > B \\ 0; A = B \end{cases} \quad (3.7)$$

Rešenje:

a) Tabela 17 prikazuje sve ulazne kombinacije i zbir $S = A + B$.

Tabela 17: Funkcionalna tabela dvobitnog sabirača.

a_1	a_0	b_1	b_0	s_2	s_1	s_0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

Iz tabele 17 popunjavamo Karnoove karte sa slike 4. Redovi su a_1a_0 , a kolone b_1b_0 , u Grejovom redosledu 00, 01, 11, 10.

Grupisanjem jedinica dobijamo sledeće minimalne sume proizvoda:

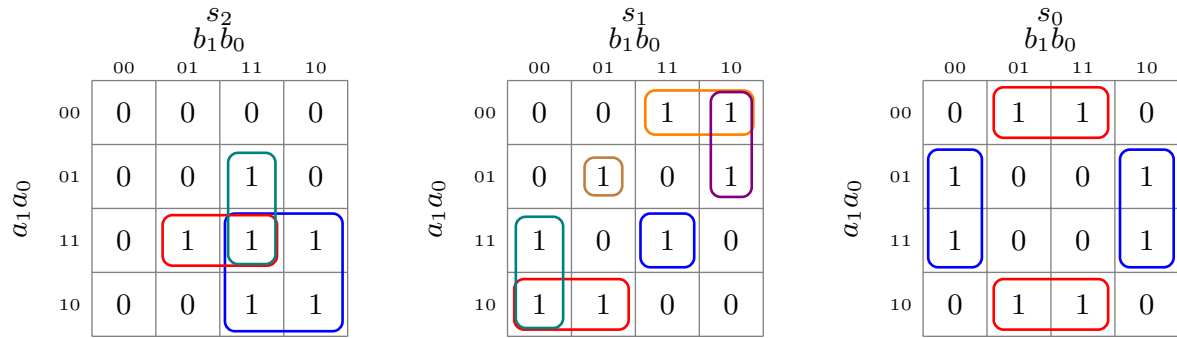
$$s_0 = \bar{a}_0b_0 + a_0\bar{b}_0 \quad (3.8)$$

$$s_1 = a_1\bar{a}_0\bar{b}_1 + a_1\bar{b}_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1\bar{a}_0b_1 + \bar{a}_1b_1\bar{b}_0 + \bar{a}_1a_0\bar{b}_1b_0 + a_1a_0b_1b_0. \quad (3.9)$$

$$s_2 = b_1a_1 + a_1a_0b_0 + b_1b_0a_0 \quad (3.10)$$

Kada su na raspolaganju XOR kola, dobijamo kompaktniju realizaciju. Zajednički signal $p_1 = a_1 \oplus b_1$ koristi se i za s_1 i za prenos:

$$s_0 = a_0 \oplus b_0 \quad (3.11)$$

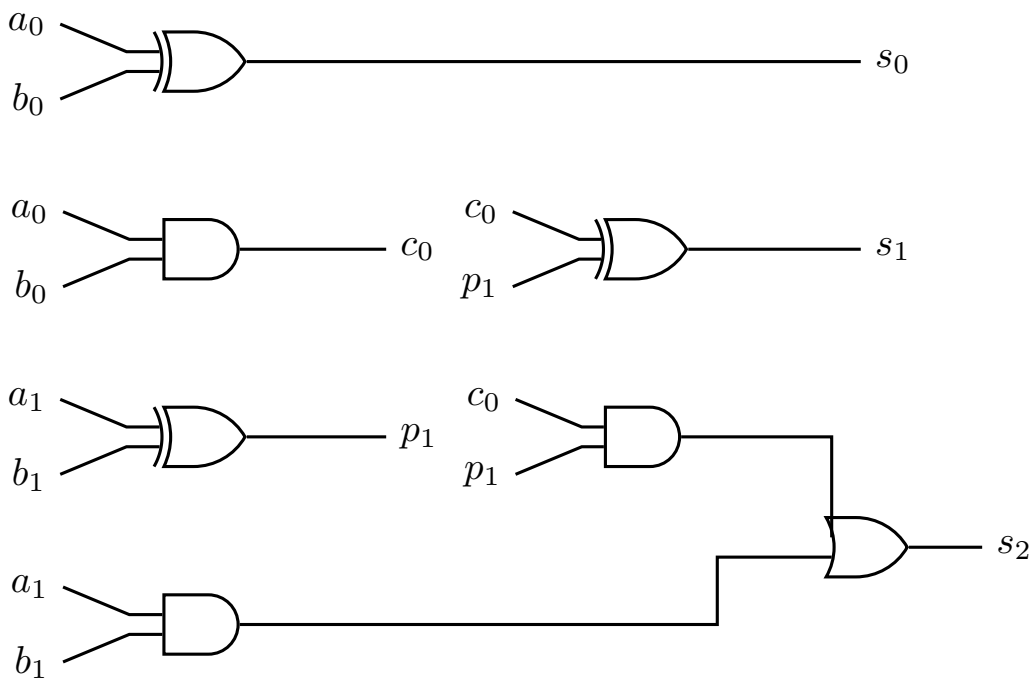


Slika 4: Karnoove karte za izlaze s_2 , s_1 i s_0 ; obojene oblasti predstavljaju implicate.

$$s_1 = (a_1 \oplus b_1) \oplus (a_0 b_0) \quad (3.12)$$

$$s_2 = a_1 b_1 + (a_0 b_0)(a_1 + b_1) = a_1 b_1 + (a_0 b_0) p_1 \quad (3.13)$$

Na slici 5 prikazana je realizacija sa tri XOR, tri I i jednim ILI kolom. Ulazi su $A = (a_1 a_0)_2$ i $B = (b_1 b_0)_2$.



Slika 5: Realizacija dvobitnog sabirača.

b) Funkciju (3.7) možemo zapisati kao

$$Y = \begin{cases} X, & A < B, \\ 2X, & A > B, \\ 0, & A = B. \end{cases} \quad (3.14)$$

gde je X jednako:

$$S = A + 1, \quad X = S(B + 1) \quad (3.15)$$

Dakle, funkcija X se koristi i u slučaju $A > B$ i u slučaju $A < B$. U slučaju $A < B$ se koristi neizmenjena vrednost funkcije a u slučaju $A > B$ koristi se vrednost funkcije pomerenom za 1 bit u levo dok se bit najmanje težine setuje na logičku nulu.

Postoje mnogobrojni načini za realizaciju funkcije X , međutim, u ovom primeru će biti predstavljena realizacije funkcije X dobijena korišćenjem kola srednjeg stepena integracije.

Funkciju X možemo posmatrati na sledeći način:

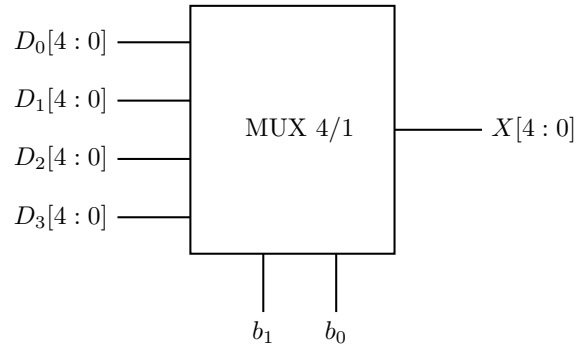
$$B = 0 \implies X = S \quad (3.16)$$

$$B = 1 \implies X = 2S \quad (3.17)$$

$$B = 2 \implies X = 3S \quad (3.18)$$

$$B = 3 \implies X = 4S \quad (3.19)$$

Vrednost $B = (b_1b_0)_2$ bira jedan od ulaza $S, 2S, 3S, 4S$ multipleksera 4/1. Pošto je $1 \leq S = A + 1 \leq 4$, maksimalne vrednosti ovih ulaza su 4, 8, 12 i 16. Zato svi podatkovni ulazi i izlaz multipleksera imaju pet bita; kraći zapisi dopunjavaju se vodećim nulama. Multiplekser je prikazan na slici 6.



Slika 6: Multiplekser 4/1 sa petobitnim podatkovnim linijama.

Ulazi $D_0 = S$, $D_1 = 2S$ i $D_3 = 4S$ dobijaju se pomeranjem i dopunjavanjem nulama. Ulaz $D_2 = 3(A + 1)$ može se dobiti i sabiranjem $S + 2S$; ovde ga realizujemo direktno iz dvobitnog ulaza A , prema tabeli 18.

Tabela 18: Kodiranje $D_2 = 3(A + 1)$.

a_1	a_0	D_{2-4}	D_{2-3}	D_{2-2}	D_{2-1}	D_{2-0}
0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	0	0

Iz tabele 18 dobijamo:

$$D_{2,4} = 0 \quad (3.20)$$

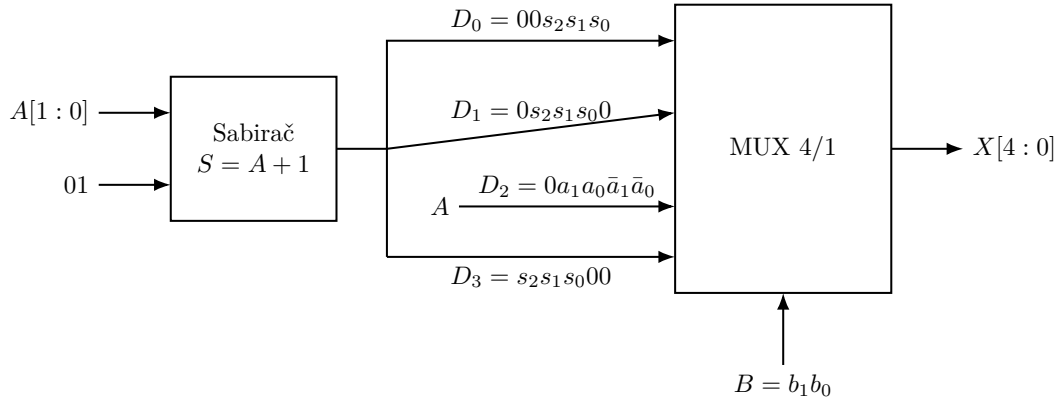
$$D_{2,3} = a_1 \quad (3.21)$$

$$D_{2,2} = a_0 \quad (3.22)$$

$$D_{2,1} = \bar{a}_1 \quad (3.23)$$

$$D_{2,0} = \bar{a}_0 \quad (3.24)$$

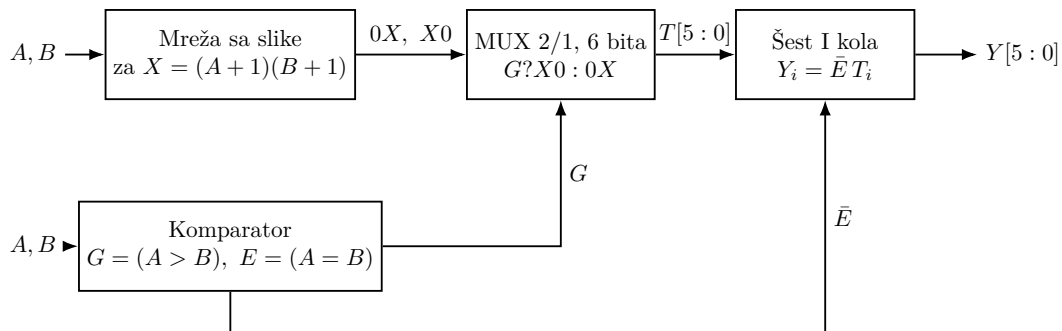
Na slici 7 prikazano je generisanje funkcije X .



Slika 7: Realizacija $X = (A + 1)(B + 1)$.

Za konačan izlaz, šestobitni multiplekser bira $0X$ kada je $A \leq B$, odnosno $X0 = 2X$ kada je $A > B$. Zatim se svih šest izlaznih bita maskira signalom $\bar{E}$, gde je $E = (A = B)$. Time je pri jednakosti izlaz nula, što je zasebna grana zadate funkcije. Šestobitna unutrašnja putanja omogućava neposredno pomeranje celog petobitnog X ; za dozvoljene parove $A \neq B$ najveća izlazna vrednost je 24, pa je najviši izlazni bit uvek nula.

Kompletna realizacija prikazana je na slici 8.



Slika 8: Kompletna realizacija funkcije Y , uključujući granu $A = B$.

3.5 Zadatak 5

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu osnove ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$

3.6 Zadatak 6

- a) Izvršiti sabiranje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju sabiranja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije sabiranja dolazi do prekoračenja

$010_2 + 0011_2$, $11_2 + 110_2$, $0110_2 + 1011_2$, $1100_2 + 0101_2$, $0101_2 + 0110_2$, $1101_2 + 1011_2$, $1.0_2 + 10.1_2$, $435_{10} + 834_{10}$, $A32F_{16} + 476_{16}$, $324_7 + 365_7$

- b) Izvršiti oduzimanje označenih brojeva datih u komplementu maksimalne vrednosti ukoliko je na raspolaganju 5 cifara za predstavu rezultata. Operaciju oduzimanja realizovati u brojnom sistemu u kome su brojevi i dati. Pored svakog rezultata naznačiti da li prilikom operacije oduzimanja dolazi do prekoračenja

$010_2 - 1101_2$, $11_2 - 010_2$, $0110_2 - 0101_2$, $1100_2 - 1011_2$, $01.01_2 - 10.10_2$, $1101_2 - 0101_2$, $10_2 - 011_2$, $435_{10} - 166_{10}$, $A32F_{16} - 524_{16}$, $8135_{16} - FA3B_{16}$, $364_7 - 302_7$